Homunculus ICU-IS — 20 Öneri: Rol Dağılımı, Süreç Kurgusu ve İzlenebilirlik

> Bu belge PR#6 kapsamında hazırlanmıştır. Sistem bir **klinik izleme ve karar-destek** platformudur; **teşhis koymaz** — makine tarafından üretilen alarm metni her zaman "…kriterleri değerlendirilecek" biçimindedir. Nihai klinik karar her zaman hekime aittir. Tüm demo verileri **sentetiktir** ve kimlik numaraları maskelenir (KVKK / T.C. Sağlık Bakanlığı mevzuatı).

Rol modeli (özet)

Rol	Kod	Temel yetki	Alarm eskalasyon konumu
Sorumlu/Nöbetçi Hekim	`ATTENDING`	Klinik veri girişi, tanı (ICD-10), ilaç/infüzyon, eşik ayarı, epikriz	2. kademe (3–5 dk)
Sorumlu Hemşire	`CHARGE_NURSE`	Vital takip, alarm onayı, sıvı dengesi, devir-teslim	1. kademe (0–3 dk)
Hızlı Yanıt Ekibi	`RRT`	Kritik eskalasyon müdahalesi, break-glass erişim	3. kademe (5–10 dk)
Hastane Yöneticisi	`HOSPITAL_ADMIN`	Kullanıcı/yatak/ünite yönetimi, denetim kaydı, raporlama	İzleyici (operasyonel)

Eskalasyon zinciri (S-05): **0–3 dk** Hasta Başı + Banko TV → **3–5 dk** Nöbetçi Hekim + Sorumlu Hemşire (PWA push) → **5–10 dk** Sorumlu Hekim + RRT. Kritik (CRITICAL) alarmlar ertelenemez; yalnızca gerekçeli onay veya eskalasyon ile kapatılır.

A. Frontend (Klinik Kullanıcı Deneyimi) — 5 öneri

F1. Hasta başı "tek ekran" modu (kiosk/duvar paneli).
Duvara asılan büyük ekranlar için, seçili ünitenin tüm yataklarını NEWS2 + kritik vital + açık alarm sayısı ile gösteren tam ekran, dokunmasız bir görünüm. YB-Yüksek-Kontrast teması bu mod için varsayılan olmalı; 3 metre mesafeden okunabilir tipografi. (PR#6'da NEWS2 rozeti ve yüksek kontrast teması altyapısı hazır.)

F2. Mini vital trend grafiklerinin genişletilmesi (drill-down).
Hasta detayındaki SpO_2/HR/MAP sparkline'larına tıklanınca 6–24 saatlik tam ekran grafik, alarm eşik çizgileri (kırmızı/sarı bant) ve alarm tetiklenme işaretleri (annotation) gösterilmeli. Hekim, kötüleşmenin zaman içindeki seyrini görsel olarak izleyebilmeli.

F3. Akıllı bildirim merkezi ve “benim hastalarım” filtresi.
Kullanıcı, bakım ekibinde atandığı hastaları tek tıkla filtreleyebilmeli; üst çubukta okunmamış alarm/eskalasyon rozeti olmalı. Nöbet değişiminde “devralınacak açık işler” özeti (onaylanmamış alarm, imzalanmamış devir) gösterilmeli.

F4. Hızlı klinik eylem çubuğu (order set / paket girişler).
Sık kullanılan tanı + ilaç + prosedür kombinasyonları için tek tıkla uygulanabilir şablonlar (ör. “Sepsis paketi”: kan kültürü + geniş spektrum antibiyotik + sıvı resüsitasyonu prosedürleri). Hekimin girişte harcadığı süreyi azaltır; her adım yine zaman damgalı ve audit’e yazılır.

F5. Erişilebilirlik ve çoklu dil tutarlılığı.
Tüm etkileşimli öğelerde klavye navigasyonu, `aria-label`, renk-körü dostu durum ikonları (renge ek olarak şekil/etiket). ICD-10 kodları, ilaç etken maddeleri ve ölçü birimleri (mcg/kg/dk, mmHg, bpm) hiçbir dilde çevrilmez — bu standart PR#6’da korunmuştur; dört dil (TR/AZ/EN/RU) genelinde terminoloji sözlüğü sürdürülmeli.

B. Backend (Motor, Veri, Güvenlik) — 5 öneri

B1. Sunucu tarafı erken uyarı skoru motoru (NEWS2/PEWS + eğilim).
PR#6’daki tarayıcı-içi otomatik alarm motorunun kural seti backend’e taşınmalı; cihaz akışından gelen vitallerle NEWS2 (erişkin) ve PEWS (pediatri/neonat) skorları sunucuda hesaplanmalı. Yalnızca eşik ihlali değil, **eğilim/hız** (ör. son 2 saatte MAP düşüş hızı) de değerlendirilmeli. Karar mantığı sürüm-etiketli ve denetlenebilir olmalı.

B2. Cihaz entegrasyon katmanı (HL7 v2 / FHIR + gerçek zamanlı akış).
Monitör, ventilatör ve infüzyon pompalarından veri almak için HL7/FHIR uyumlu bir entegrasyon adaptörü; kesinti/geç-veri durumları için “veri yaşı” (staleness) bayrağı. Veri gelmediğinde alarm “değerlendirilemez” durumuna düşmeli, sessizce yeşil kalmamalı.

B3. Değiştirilemez (append-only) denetim günlüğü ve olay kaynağı (event sourcing).
S-15 gereği tüm klinik ve idari eylemler yalnızca-ekleme (immutable) bir günlüğe yazılmalı; hash zinciri ile bütünlük garanti altına alınmalı. PR#6 frontend’de gösterilen audit log’un kaynağı bu olmalı. KVKK/SB denetimlerinde “kim, ne zaman, neyi, hangi gerekçeyle” sorgulanabilir olmalı.

B4. Rol tabanlı erişim + break-glass ve KVKK veri minimizasyonu.
Sunucu tarafında satır düzeyinde yetkilendirme (kullanıcı yalnızca yetkili olduğu ünite/hasta verisini görür). Break-glass (acil erişim) gerekçeli, süreli (30 dk) ve otomatik denetim uyarısı üretmeli. İsim maskeleme kararı sunucuda da uygulanmalı; PHI asla loglara/hata izlerine sızmamalı.

B5. Bildirim/eskalasyon servisi (kuyruk + teslim garantisi).
Eskalasyon adımlarını (0–3 / 3–5 / 5–10 dk) yürüten, PWA web-push / SMS / DECT telefon entegrasyonlu, teslim onayı (delivery receipt) izleyen bir servis. Bir kademe onaylanmazsa otomatik bir üst kademeye geçmeli; tüm geçişler audit’e yazılmalı. Alarm yorgunluğunu azaltmak için akıllı gruplama ve mute politikası (kısa süreli, eskalasyon saatini sıfırlamadan).

C. Yönetici (Admin) — Rahat İzlenebilir Alanlar — 5 öneri

C1. Operasyonel komuta panosu (canlı KPI).
Doluluk oranı, açık/kritik alarm sayısı, ortalama alarm onay süresi (time-to-acknowledge), eskalasyon oranı, aktif break-glass oturumları — hepsi tek ekranda canlı. Ünite bazında ısı haritası; eşik aşımında yönetici uyarısı.

C2. Denetim kaydı gezgini (Audit Log Explorer).
PR#6'da eklenen denetim kaydının; kullanıcı, rol, eylem tipi, hasta ve tarih aralığına göre filtrelenebilir, dışa aktarılabilir (CSV/PDF) gelişmiş sürümü. KVKK/SB denetimi için "tek tıkla rapor". İsimler yöneticinin maskeleme tercihine saygı gösterir.

C3. Alarm kalitesi ve yorgunluk analitiği.
Alarm hacmi, tekrar eden/gürültülü alarmlar, mute sıklığı, yanıtsız kalan alarmlar ve kademelere göre yanıt süreleri. Amaç: eşikleri veri temelli iyileştirerek "alarm yorgunluğunu" azaltmak. Hekim/ünite bazında karşılaştırmalı görünüm.

C4. Kullanıcı, rol ve nöbet (shift) yönetimi.
Kullanıcı oluşturma/pasifleştirme, rol atama, ünite yetkilendirme ve nöbet çizelgesi. Kimin hangi hastadan sorumlu olduğunun (bakım ekibi) ve devir-teslim durumunun net görünürlüğü. Yetki değişiklikleri audit'e yazılır.

C5. Uyum ve gizlilik gösterge paneli.
KVKK isim maskeleme kullanımı, break-glass olayları, veri erişim istatistikleri, veri saklama/silme (retention) durumları. Sistem sağlığı (cihaz veri akışı kesintileri, geç veri oranı) da burada izlenmeli — yönetici tek bakışta "uyum + operasyon" durumunu görebilmeli.

D. Süreç Kurgusu ve Rol Dağılımı — 5 öneri

S1. Kademeli alarm & eskalasyon protokolünün netleştirilmesi (S-05).
Her alarm kademesinde **kim, hangi kanaldan, ne kadar süre içinde** yanıt vermeli açıkça tanımlı olmalı. 0–3 dk hasta başı/hemşire, 3–5 dk nöbetçi hekim, 5–10 dk sorumlu hekim + RRT. Onaysız kademe otomatik yükseltilir. Kritik alarm ertelenemez; yalnızca gerekçeli onay/eskalasyon. (PR#6'da görsel zaman çizelgesi ile uygulanmıştır.)

S2. Yapılandırılmış devir-teslim (handover) süreci.
Nöbet/vardiya değişiminde her hasta için imzalı, zaman damgalı devir (SBAR benzeri: Durum-Arkaplan-Değerlendirme-Öneri). Açık alarmlar ve bekleyen işler devralan kişiye zorunlu olarak aktarılır. (Altyapı mevcut; SBAR şablonu ile zenginleştirilebilir.)

S3. Klinik veri girişinde sorumluluk ve doğrulama.
Tanı (ICD-10), ilaç ve prosedür girişleri yalnızca yetkili hekim tarafından; her kayıt "kim/ne zaman" ile imzalı. Yüksek riskli ilaçlarda çift-onay (hemşire doğrulaması) süreci. Sistem öneri sunabilir ama **onayı hekim verir** — teşhis koymaz.

S4. Hasta güvenliği eşiklerinin yönetimi.
Alarm eşikleri hem ünite varsayılanı hem hasta/hekim özelinde ayarlanabilir olmalı; her değişiklik gerekçeli ve audit'li. Eşik değişikliklerinin klinik sonuca etkisi periyodik gözden geçirilmeli (klinik yönetişim komitesi). (PR#6'da hasta başına eşik modalı eklendi.)

S5. Gizlilik-öncelikli operasyon ve olay müdahalesi.
Varsayılan olarak veri minimizasyonu (isim maskeleme açık), erişim gerekçeli. Break-glass olayları için tanımlı bir gözden geçirme akışı: her acil erişim sonrası otomatik bildirim + yönetici onayı/incelemesi. Veri ihlali/anomali durumunda tanımlı müdahale prosedürü ve KVKK bildirim yükümlülüklerinin takibi.

PR#6'da hayata geçirilenler (öneri → uygulama eşlemesi)

- **F1/F2/S4** → NEWS2 rozetleri, mini vital trend grafikleri, hasta başına alarm eşik modalı, YB-Yüksek-Kontrast teması.
- **S1** → Otomatik alarm motoru (NEWS2 ≥ 7 / vital sınır ihlali → CRITICAL/HIGH) + görsel eskalasyon zaman çizelgesi + Sessize Al (mute).
- **S3** → Hekim klinik veri girişi modülü: ICD-10 oto-tamamlama, ilaç/infüzyon (etken madde + doz + birim), zaman damgalı prosedürler, sıvı dengesi (I/O).
- **C2** → Denetim kaydı (audit log) görüntüleyici (yönetici panelinde).
- **F5/S5** → KVKK isim maskeleme toggle'ı, Çerez/Aydınlatma banner'ı, dört dilde tutarlı terminoloji (kodlar/etken maddeler/birimler çevrilmez).
- **Tek tıkla epikriz/devir raporu** → yazdırılabilir/PDF çıktı (S2/S3 destekler).

Geri kalan öneriler (B1–B5, C1/C3/C4/C5) çoğunlukla **backend** ve **yönetim analitiği** gerektirdiğinden, sonraki PR'larda `homunculus-engine` tarafında ele alınması önerilir.